Asignatura: Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica
Trabajo Práctico Número: 1 **Tema:** Electromagnetismo **Año:** 2024

Definiciones:

Permeabilidad magnética: La permeabilidad magnética μ es una propiedad del material que indica qué tan fácil permite que se establezca el campo magnético en su interior.

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H/m}$$

Reluctancia magnética: La reluctancia magnética de un material o circuito magnético es la resistencia que éste posee al paso de un flujo magnético cuando es influenciado por un campo magnético.

$$R = \frac{l}{\mu A}$$

(se mide en 1/H)

Inductancia magnética: Es una propiedad de un circuito o una bobina que mide cuanto flujo magnético se genera por cada unidad de corriente que circula. Se puede definir también como la relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica que circula por la bobina y el número de vueltas (N) del devanado, mide qué tan eficaz es una bobina para generar campo magnético:

$$L = \frac{\Phi N}{I}$$

(se mide en H)

Flujo magnético: es una medida que indica la cantidad de campo magnético (cuantas líneas de campo) atraviesan una superficie.

$$\phi = \int B * ds$$

(se mide en Wb)

La densidad de flujo magnético: es una medida de la cantidad de flujo magnético que atraviesa una unidad de área (Indica qué tan concentrado está el flujo magnético en una zona).

$$B(t) = \mu_o \frac{N}{l} i(t)$$

(densidad de flujo magnético en el interior de una bobina con nucleo de aire). (se mide en G, T, Wb/m2)

Intensidad del campo magnético: mide qué tan fuerte es el campo magnético en un punto del circuito magnético.

$$H = \frac{B}{\mu}$$

(se mide en A/m)

Fuerza magnetomotriz: La fuerza magnetomotriz (f.m.m.) es el "empuje" que hace que el flujo magnético circule dentro de un circuito magnético, de forma análoga a cómo la tensión eléctrica (diferencia de potencial) impulsa la corriente en un circuito eléctrico. La f.m.m. **genera el flujo magnético** en un núcleo. Cuantas más espiras tenga la bobina o mayor sea la corriente → **más flujo**.

$$H\ell = \mathcal{F} = Ni$$ (ley de ampere)

Aplicando todos los conceptos:

$$\mathcal{R} = \frac{\mathcal{F}}{\Phi}$$ (ley de ohm magnética)

Equivalencias:

Flujo Magnético

$$\mathrm{Wb} = \frac{\mathrm{kg \cdot m^2}}{\mathrm{s^2 \cdot A}} = \Omega \cdot \mathrm{C} = \mathrm{V \cdot s} = \mathrm{H \cdot A} = \mathrm{T \cdot m^2} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{A}} = \frac{\mathrm{N \cdot m}}{\mathrm{A}} = 10^8 \mathrm{Mx}$$

Densidad de flujo magnético:

$$\mathrm{T} = \frac{\mathrm{V \cdot s}}{\mathrm{m^2}} = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A \cdot m}} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{A \cdot m^2}} = \frac{\mathrm{H \cdot A}}{\mathrm{m^2}} = \frac{\mathrm{Wb}}{\mathrm{m^2}} = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{C \cdot s}} = \frac{\mathrm{N \cdot s}}{\mathrm{C \cdot m}} = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{A \cdot s^2}}$$

1T=10000G

Circuito eléctrico	*Circuito magnético*
e: f.e.m. [V]	$\mathscr{F}$: f.m.m. [A.v]
J: densidad de corriente [A/m]	**B**: inducción [T]
σ: conductividad [S/m]	μ: permeabilidad [H/m]
E: campo eléctrico [V/m]	**H**: campo magnético [A.v/m]
i: corriente eléctrica [A]	Φ: flujo magnético [Wb]
V: potencial eléctrico [V]	U: potencial magnético [A.v]

PROBLEMA N° 1

Debemos demostrar que: $L = N^2 \cdot \Lambda$

Dónde:

- Λ es la permeancia magnética (la inversa de la reluctancia magnética $\mathcal{R}_m$)
- N es el número de espiras.
- L es la inductancia magnética.

Sabemos que:

$$L = \frac{N.\emptyset}{i}$$

Además:

$$\mathcal{R}_m = \frac{F}{\emptyset} \; y \; F = N.I$$

Entonces:

$$\mathcal{R}_m = \frac{N \cdot i}{\emptyset}$$

Despejando el flujo:

$$\emptyset = \frac{N \cdot i}{\mathcal{R}_m}$$

Remplazando en la primera ecuación nos queda que:

$$L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_m}$$

Como:

$$\Lambda = {\mathcal{R}_m}^{-1} = \frac{1}{\mathcal{R}_m}$$

Finalmente:

$$\boxed{L = N^2 \cdot \Lambda}$$

PROBLEMA N° 2

Debemos comparar las inductancias en dos bobinas:
- Bobina 1: Núcleo de madera (U_{mad}, f_{mad})
- Bobina 2: Núcleo de Fe (U_{Fe}, f_{Fe})

Sabemos que:

$$U = 4{,}44 \cdot f \cdot N \cdot \emptyset máx$$

Por lo que:

$$\emptyset máx = \frac{U}{4{,}44 \cdot f \cdot N}$$

Es decir que el flujo es proporcional al cociente entre la tensión y la frecuencia.

$$\emptyset \propto \frac{U}{f}$$

Como la relación es igual en ambas bobinas:

$$\frac{U_{mad}}{f_{mad}} = \frac{U_{Fe}}{f_{Fe}} \;\Rightarrow\; \emptyset_{mad} = \emptyset_{Fe}$$

Por la ley de Ohm magnética:

$$\emptyset = \frac{N \cdot I}{\mathcal{R}_m}$$

Entonces, como $\emptyset_m = \emptyset_{Fe}$:

$$\frac{N \cdot I_{Fe}}{\mathcal{R}_{m_{Fe}}} = \frac{N \cdot I_{mad}}{\mathcal{R}_{m_{mad}}}$$

Por lo que:

$$I_{mad} = \frac{\mathcal{R}_{m_{mad}}}{\mathcal{R}_{m_{Fe}}} \cdot I_{Fe}$$

Sabemos que:

$$\mathcal{R}_m = \frac{\ell}{\mu \cdot S}$$

Dónde:

- ℓ: Longitud media del camino magnético.
- μ: Permeabilidad magnética del medio.
- S: Sección transversal del núcleo.

Entonces:

$$I_{mad} = \frac{\frac{\ell}{\mu_{mad} \cdot S}}{\frac{\ell}{\mu_{Fe} \cdot S}} \cdot I_{Fe} \quad \rightarrow \quad I_{mad} = \frac{\mu_{Fe}}{\mu_{mad}} \cdot I_{Fe}$$

De tablas, encontramos que:

$$\mu_{Fe} = 6{,}3 \cdot 10^{-3} \left[\frac{H}{m}\right] \quad \rightarrow \quad \mu_{r_{Fe}} = 5000$$

$$\mu_{mad} = 1{,}25 \cdot 10^{-6} \left[\frac{H}{m}\right] \quad \rightarrow \quad \mu_{r_{mad}} = 1{,}0000003$$

Tenemos que: $\mu_{Fe} = 5000 \cdot \mu_{mad}$

Además: $I_{mad} = 5000 \cdot I_{Fe}$

Recordando el ejercicio anterior, sabemos que: $L = N^2 \cdot \Lambda$

Hacemos:

$$\frac{L_{mad}}{L_{Fe}} = \frac{\Lambda_{\mathrm{mad}}}{\Lambda_{\mathrm{Fe}}} = \frac{\mathcal{R}_{m_{Fe}}}{\mathcal{R}_{m_{mad}}}$$

Considerando las secciones y las longitudes iguales, tenemos que:

$$\frac{L_{mad}}{L_{Fe}} = \frac{\mu_{\mathrm{mad}}}{\mu_{\mathrm{Fe}}} = \frac{1}{5000}$$

Por lo tanto, podemos decir que:

$$\boxed{L_{Fe} = 5000 \cdot L_{mad}}$$

A continuación se muestra otra forma para comparar las inductancias, que podemos considerar más sencilla.

Sabemos que: $L \cdot I = N \cdot \emptyset$

Es decir:

$$L = N \cdot \frac{\emptyset}{I}$$

Si dividimos miembro a miembro las inductancias del hierro y de la madera, considerando el número de espiras y el flujo iguales:

$$\frac{L_{mad}}{L_{Fe}} = \frac{I_{Fe}}{I_{mad}}$$

De las deducciones anteriores: $I_{mad} = 5000 \cdot I_{Fe}$

Reemplazando:

$$L_{mad} = \frac{1}{5000} \cdot L_{Fe} \quad \rightarrow \quad \boxed{L_{Fe} = 5000 \cdot L_{mad}}$$

Existiendo la misma proporción entre las inductancias que de la manera anterior.

PROBLEMA N° 3

Datos: Bobina con $N = 400$ que produce un $\emptyset = 8000\ [Mx]$.
Corriente circulante por la bobina, $I = 10\ [A]$.
Flujo de dispersión nulo, $\emptyset_d = 0$.

a. Cálculo de la inductancia propia:

Sabemos que:

$$L = N \cdot \frac{\emptyset}{I} = 400 \cdot \frac{8000\ [Mx]}{10\ [A]}$$

Debemos hacer el siguiente análisis dimensional:

$$1\ [Wb] = 1 \cdot 10^8\ [Mx] \quad \text{o lo que es lo mismo,} \quad 1\ [Mx] = 1 \cdot 10^{-8}\ [Wb]$$

Además, $1\ [Wb] = 1\ [H \cdot A]$

Volviendo al cálculo de la inductancia:

$$L = 400 \cdot \frac{8000\ [Mx]}{10\ [A]} = 400 \cdot \frac{8000 \cdot 10^{-8}\ [Wb]}{10\ [A]} = 3{,}2 \cdot 10^{-3}\ \left[\frac{H \cdot \cancel{A}}{\cancel{A}}\right]$$

Entonces: $\boxed{L = 3{,}2\ [mH]}$

b. Calculo de la inductancia propia si ahora $N = 800$:

Como la inductancia el proporcional a N y además, suponemos que no hay saturación, deberíamos obtener el doble de inductancia, es decir $L = 6{,}4\ [mH]$. Calculamos para verificarlo:

$$L = N \cdot \frac{\emptyset}{I} = 800 \cdot \frac{8000\ [Mx]}{10\ [A]} = 800 \cdot \frac{8000 \cdot 10^{-8}\ [Wb]}{10\ [A]} = 6{,}4 \cdot 10^{-3} \left[\frac{Wb}{A}\right]$$

Por lo tanto: $\boxed{L = 6{,}4\ [mH]}$ (aumenta al doble ya que N2=2N1 y I=cte, Ø=cte)

PROBLEMA N° 4

Datos: Bobina con $N = 200$, bobinado sobre un toroide de madera.
$d_m = 15\ [cm]$
$S_n = 6{,}45\ [cm^2]$

a. Cálculo de la densidad de Flujo B para una corriente $I = 4\ [A]$:

$$N \cdot I = H.\ell$$

Dónde:
- $H = [A/m]$: Intensidad de campo magnético. H es proporcional a $N \cdot I$.
- ℓ: Longitud media del camino magnético.
- N: Número de espiras del bobinado.
- I: Corriente circulante por la bobina.

Como es una toroide, ℓ está dado por:

$$\ell = \pi \cdot d_m = \pi \cdot 15\ [cm] = 47{,}1\ [cm]$$

Entonces:

$$H = \frac{N \cdot I}{\ell} = \frac{200 \cdot 4\ [A]}{47{,}1\ [cm]} \cong 17\ \left[\frac{A}{cm}\right]$$

Sabemos que: $B = \mu_{mad} \cdot H$

La permeabilidad de la madera está dada por: $\mu_{mad} = \mu_{r_{mad}} \cdot \mu_0$

Dónde:
- $\mu_0 = 0{,}4 \cdot \pi\ [G \cdot cm/A]$: Permeabilidad magnética del espacio libre.
- $\mu_{r_{mad}} = 1{,}0000003$: Permeabilidad magnética de la madera (material paramagnético).

Entonces: $\mu_{mad} = 1{,}0000003 \cdot 0{,}4 \cdot \pi\ [G \cdot cm/A]$

$$\mu_{mad} = 1{,}256\ \left[\frac{G \cdot cm}{A}\right]$$

Calculando ahora la densidad B:

$$B = \mu_{mad} \cdot H = 1{,}256 \left[\frac{G \cdot \cancel{cm}}{\cancel{A}}\right] \cdot 17 \left[\frac{\cancel{A}}{\cancel{cm}}\right]$$

$$\boxed{B = 21{,}35\ [G]}$$

b. Densidad de flujo con una toroide de fundición.

Anteriormente calculamos $H = 17\ [A/cm]$ y sabemos que H no depende directamente del material, pero para un mismo flujo (o B) sí depende de la permeabilidad, por lo que es válido para este apartado al considerar iguales las dimensiones que H se mantiene constante. Usando la curva "$B - H$" (curva de imantación) para el caso de la fundición, encontramos que:

Para: $H = 17\ [A/cm] \Rightarrow \boxed{B = 5500\ [G]}$ apreciando así que la densidad del flujo depende del material del núcleo.

¿Qué pasa con el flujo magnético?

PROBLEMA N° 5 (alumno)

PROBLEMA N° 6

Datos: Solenoide (núcleo aire), $N = 500$.
$R_{Cu} = 15\ [\Omega]$, $\ell = 20\ [cm]$, $S = 10\ [cm^2]$.
$V = 45\ [V]$.

a. Cálculo de I circulante por el solenoide si se alimenta con corriente continua:

$$I = \frac{V}{R_{Cu}} = \frac{45\ [V]}{15\ [\Omega]} = 3\ [A]$$

b. Cálculo de la potencia disipada en el devanado (pérdidas en el cobre):

$$P = I^2 \cdot R = (3\ [A])^2 \cdot 15\ [\Omega] = 145\ [W]$$

c. Cálculo de la inductancia del solenoide:

$$L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_m} = \mu_0 \cdot \frac{N^2 \cdot S}{\ell} = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-9} \left[\frac{Wb}{A \cdot \cancel{cm}}\right] \cdot \frac{500^2 \cdot 10\ [\cancel{cm^2}]}{20\ [\cancel{cm}]} = 1{,}57 \cdot 10^{-3} \left[\frac{Wb}{A}\right]$$

Como ya sabemos: $1\ [Wb] = 1\ [H \cdot A]$

Entonces: $L = 1{,}57\ [mH]$

d. Cálculo de la impedancia del solenoide, para una alimentación con corriente alterna ($f = 50\ [Hz]$):

$$Z = \sqrt{(\omega \cdot L)^2 + R^2}$$

Calculamos $\omega \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot 50\ [Hz] \cdot 1{,}57\ [mH] = 0{,}493\ [\Omega]$

Volviendo al cálculo de la impedancia:

$$Z = \sqrt{(\omega \cdot L)^2 + R^2} = \sqrt{(0{,}493\ [\Omega])^2 + (15\ [\Omega])^2} = \sqrt{225{,}24\ [\Omega]^2} = 15\ [\Omega]$$

PROBLEMA N° 7

Datos: Toroide de chapa aleada y sección circular con $d_{ext} = 60\ [cm]$ y $d_{int} = 40\ [cm]$.
$N = 1000$ y $B = 12000\ [G]$.

a. Cálculo del flujo magnético Ø:

Debemos primero calcular la sección:

$$d_{tor} = \frac{d_{ext} - d_{int}}{2} = \frac{60\ [cm] - 40\ [cm]}{2} = 10\ [cm] \ \Rightarrow \ r_{tor} = \frac{d_{tor}}{2} = \frac{10\ [cm]}{2} = 5\ [cm]$$

Por lo que: $S = \pi \cdot {r_{tor}}^2 = \pi \cdot (5\ [cm])^2 = 78{,}54\ [cm^2]$

Sabemos que:

$$B = \frac{\emptyset}{S}$$

Entonces:

$$\emptyset = B \cdot S = 12000\ [G] \cdot 78{,}54\ [cm^2] = \underline{942{,}48 \cdot 10^3\ [Mx]}$$

Como: $1\ [Wb] = 1 \cdot 10^8\ [Mx]$

Quedaría que: $\boxed{\emptyset = 9{,}425 \cdot 10^{-3}\ [Wb]}$

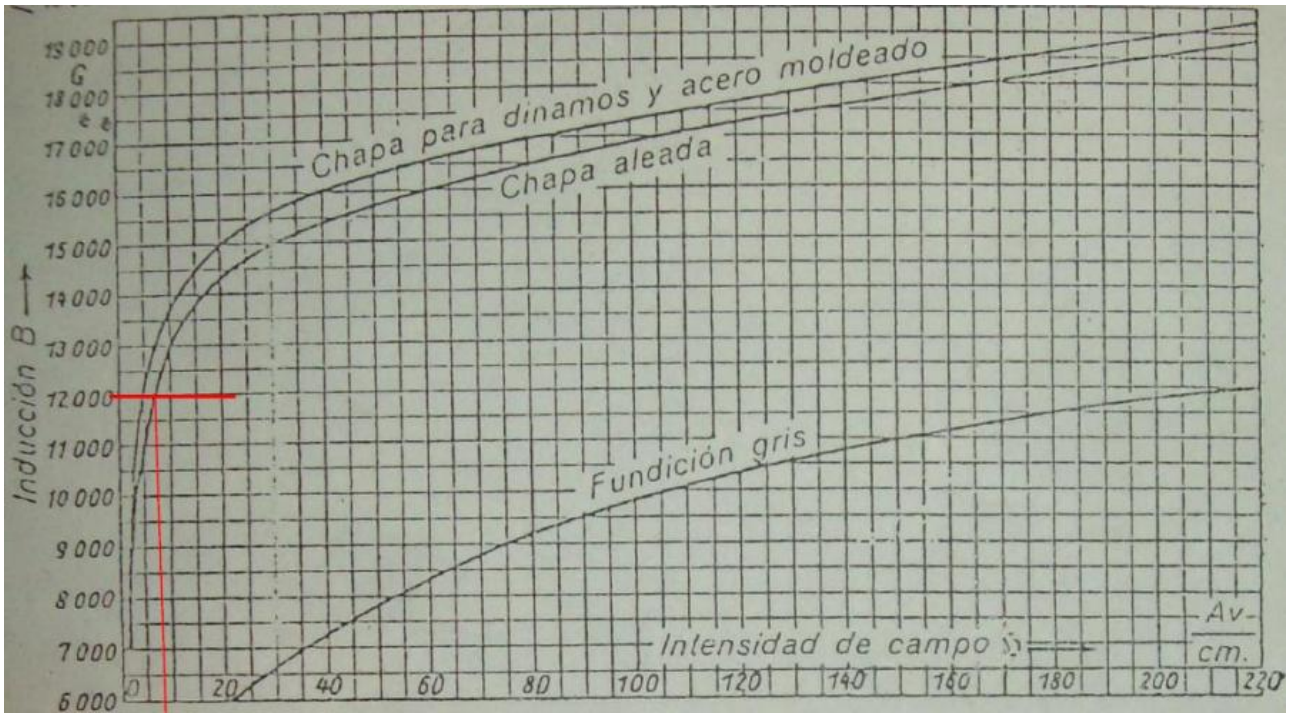
b. Cálculo de la reluctancia magnética:

Ya conocemos la sección, debemos conocer ahora la longitud del camino magnético:

$$d_m = \frac{d_{ext} + d_{int}}{2} = \frac{60\ [cm] + 40\ [cm]}{2} = 50\ [cm]$$

Entonces: $\ell_m = \pi \cdot d_m = \pi \cdot 50\ [cm] = 157{,}08\ [cm]$

De la curva de imantación, encontramos que:



Para una $B = 12000\ [G] \ \Rightarrow \ H_{Fe} = 7{,}5\ [Av/cm]$

Según la ley de ampere:

$$\sum N \cdot I = \sum F = \sum H \cdot \ell$$

Dónde: θ es la Fuerza Magneto Motriz (f.m.m.) o excitación magnética.

Entonces:

$$N \cdot I = H_{Fe} \cdot \ell_m = 7{,}5 \left[\frac{Av}{\cancel{cm}}\right] \cdot 157{,}08\ [\cancel{cm}] = 1178{,}1\ [Av]$$

Es decir: $F = 1178{,}1\ [Av]$

Según la ley de ohm magnética:

$$\emptyset = \frac{N \cdot I}{\mathcal{R}_m} = \frac{F}{\mathcal{R}_m}$$

Entonces:

$$\mathcal{R}_m = \frac{F}{\emptyset} = \frac{1178{,}1\ [Av]}{9{,}425 \cdot 10^{-3}\ [Wb]} = \boxed{124997 \left[\frac{Av}{Wb}\right]}$$

c. Cálculo de la permeancia magnética Λ:

$$\Lambda = \frac{1}{\mathcal{R}_m} = \frac{1}{124997 \left[\frac{Av}{Wb}\right]} = \boxed{8 \cdot 10^{-6} \left[\frac{Wb}{Av}\right]}$$

d. Cálculo de la corriente necesaria:

$$N \cdot I = \Rightarrow \quad I = \frac{F}{N} = \frac{1178{,}1\ [A\cancel{v}]}{1000\ [\cancel{v}]} = \boxed{1{,}18\ [A]}$$

PROBLEMA N° 8

Datos: Toroide de chapa aleada y sección circular con $d_{ext} = 60\ [cm]$ y $d_{int} = 40\ [cm]$.
Entrehierro de $\ell_e = 1\ [mm]$
$N = 1000$ y $B = 12000\ [G]$.

a. Cálculo del flujo magnético Ø:

Debemos primero calcular la sección:

$$d_{tor} = \frac{d_{ext} - d_{int}}{2} = \frac{60\ [cm] - 40\ [cm]}{2} = 10\ [cm] \quad \Rightarrow \quad r_{tor} = \frac{d_{tor}}{2} = \frac{10\ [cm]}{2} = 5\ [cm]$$

Por lo que: $S = \pi \cdot {r_{tor}}^2 = \pi \cdot (5\ [cm])^2 = 78{,}54\ [cm^2]$

Sabemos que:

$$B = \frac{\emptyset}{S}$$

Entonces:

$$\emptyset = B \cdot S = 12000\ [G] \cdot 78{,}54\ [cm^2] = \underline{942{,}48 \cdot 10^3\ [Mx]}$$

Como: $1\ [Wb] = 1 \cdot 10^8\ [Mx]$

Quedaría que: $\boxed{\emptyset = 9{,}425 \cdot 10^{-3}\ [Wb]}$

Podemos ver que llegamos al mismo valor de Ø, lo que es de esperarse ya que el flujo depende de la tensión aplicada y de la frecuencia, y no del material. Esto lo podemos apreciar en la siguiente expresión:

$$\emptyset = \frac{U}{4{,}44 \cdot f \cdot N}$$

b. Cálculo de la reluctancia magnética:

Ya conocemos la sección, debemos conocer ahora la longitud del camino magnético:

$$d_m = \frac{d_{ext} + d_{int}}{2} = \frac{60\ [cm] + 40\ [cm]}{2} = 50\ [cm]$$

Entonces: $\ell_m = \pi \cdot d_m = \pi \cdot 50\ [cm] = 157{,}08\ [cm]$

De la curva de imantación, encontramos que (ídem anterior punto):

Para una $B = 12000\ [G] \quad \Rightarrow \quad H_{Fe} = 7{,}5\ [Av/cm]$

Debemos calcular el H_e:

$$B = \mu_0 \cdot H_e \;\Rightarrow\; H_e = \frac{B}{\mu_0} = \frac{12000\ [\cancel{G}]}{0{,}4 \cdot \pi\ \left[\frac{\cancel{G} \cdot cm}{A}\right]} = 9549\ \left[\frac{A}{cm}\right]$$

Según la ley de Kirchhoff del magnetismo:

$$\sum N \cdot I = \sum F = \sum H \cdot \ell$$

Entonces:

$$F = H_{Fe} \cdot (\ell_m - \ell_e) + H_e \cdot \ell_e = 7{,}5\ \left[\frac{Av}{\cancel{cm}}\right] \cdot (157{,}08 - 1)[\cancel{cm}] + 9549\ \left[\frac{A}{\cancel{cm}}\right] \cdot 1\ [\cancel{cm}]$$

Es decir: $F = 10720\ [Av]$

Según la ley de ohm magnética:

$$\emptyset = \frac{N \cdot I}{\mathcal{R}_m} = \frac{\theta}{\mathcal{R}_m}$$

Entonces:

$$\mathcal{R}_m = \frac{\theta}{\emptyset} = \frac{10720\ [Av]}{9{,}425 \cdot 10^{-3}\ [Wb]} = \boxed{1{,}137 \cdot 10^6\ \left[\frac{Av}{Wb}\right]}$$

Observamos que la reluctancia magnética aumenta considerablemente, lo que concuerda con lo visto en la teoría – el entrehierro representa una gran resistencia a la circulación del flujo – entonces para mantener el mismo flujo, debe aumentar también la fuerza magneto motriz (f.m.m.).

c. Cálculo de la permeancia magnética Λ:

$$\Lambda = \frac{1}{\mathcal{R}_m} = \frac{1}{1{,}137 \cdot 10^6\ \left[\frac{Av}{Wb}\right]} = \boxed{8{,}79 \cdot 10^{-7}\ \left[\frac{Wb}{Av}\right]}$$

Podemos concluir también, que un entrehierro de apenas $0{,}06\%$del camino magnético total, produjo un aumento de casi 10 veces los $[Av]$ necesarios para mantener el mismo flujo.

d. Cálculo de la corriente necesaria:

$$N \cdot I = \theta \;\Rightarrow\; I = \frac{\theta}{N} = \frac{10720\ [A\cancel{v}]}{1000\ [\cancel{v}]} = \boxed{10{,}72\ [A]}$$

Esta es una de las principales razones por lo que las máquinas rotativas (motores o generadores), que necesitan un entrehierro para que el rotor pueda girar, nunca alcanzarán los valores de rendimiento de las máquinas estáticas (transformadores), que no necesitan entrehierro y su rendimiento es del orden del 98%.